Physique PC

Chapitre 0 : Syllabus

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 9 mars 2026

Sommaire

Dans ce chapitre, nous établissons les formules qui relient les grandeurs cinématiques (vitesse, accélération) exprimées dans deux référentiels $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ quelconques. Dans le cadre du programme seuls deux mouvements de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ sont à connaître : la translation, et la rotation uniforme par rapport à un axe fixe.

I – Programme du cours

I.A – Thèmes et chapitres

Chap. M1 : Cinématique du point
Chap. M2 : Changements de référentiels
Chap. M3 : Dynamique en référentiel non galiléen
Chap. M4 : Référentiel terrestre

Chap. T1 : Systèmes ouverts en régime stationnaire
Chap. T2 : Conduction thermique
Chap. T3 : Rayonnement thermique
Chap. T4 : Diffusion de particules

Chap. I1 : Modèle scalaire de la lumière
Chap. I2 : Interférences lumineuses
Chap. I3 : Interférences à division du front d'onde
Chap. I4 : Interférences à division d'amplitude
Chap. I5 : Laser

Chap. F1 : Cinématique des fluides
Chap. F2 : Dynamique de l'écoulement parfait
Chap. F3 : Dynamique de l'écoulement visqueux
Chap. F4 : Bilans macroscopiques

Chap. E1 : Électrostatique
Chap. E2 : Applications des champs électrostatiques
Chap. E3 : Magnétostatique
Chap. E4 : Applications des champs magnétostatiques
Chap. E5 : Équations de Maxwell
Chap. E6 : Conduction électrique

Chap. O1 : Ondes mécaniques unidimensionnelles
Chap. O2 : Ondes acoustiques
Chap. O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide
Chap. O4 : Ondes électromagnétiques dans les conducteurs
Chap. O5 : Dispersion, propagation, atténuation
Chap. O6 : Ondes et interfaces
Chap. O7 : Introduction à la mécanique quantique ondulatoire
Chap. O8 : Puits de potentiel

I.B – Travaux dirigés

- TD01 : Cinématique du point
- TD02 : Référentiel terrestre
- TD03 : Systèmes ouverts en régime stationnaire
- TD04 : Conduction thermique
- TD05 : Rayonnement thermique
- TD06 : Diffusion de particules
- TD07 : Interférences lumineuses
- TD08 : Interférences à division du front d'onde
- TD09 : Interférences à division d'amplitude
- TD10 : Laser
- TD11 : Cinématique des fluides
- TD12 : Dynamique de l'écoulement parfait
-

-
- TD15 : Électrostatique
- TD16 : Applications des champs électrostatiques
- TD17 : Magnétostatique
-
- TD19 : Équations de Maxwell
- TD20 : Conduction électrique
- TD21 : Ondes mécaniques unidimensionnelles
- TD22 : Ondes acoustiques
- TD23 : Ondes électromagnétiques dans les conducteurs
- TD24 : Dispersion, propagation, atténuation
-
-
-

I.C – Travaux pratiques

- TP1 : Modulation et démodulation d'un signal
- TP2 : Production d'un signal et oscillateurs
- TP3 : Acquisition et traitement du signal
- TP4 : Utilisation d'une caméra thermique
- TP5 : Étude d'un photorécepteur
- TP6 : Expérience des fentes de Young
- TP7 : Interféromètre de Michelson – 1
- TP8 : Interféromètre de Michelson – 2
-
-
-

I.D – Capacités numériques

- CN 1 : Le pendule de Foucault
- CN 2 : Diffusion thermique
- CN 3 : Marche aléatoire
- CN 4 : Simulation Monte-Carlo
- CN 5 : Paquet d'onde

II – Planning prévisionnel des cours

Semaine	Dates	Cours	TD	TP
1	31/08/26 au 04/09/26	M1-M2	TD1	
2	07/09/26 au 11/09/26	M3	TD2	TP1
3	14/09/26 au 18/09/26	M4	TD2	TP1
4	21/09/26 au 25/09/26	T1	TD3	TP2
5	28/09/26 au 02/10/26	T2	TD4	TP2
6	05/10/26 au 09/10/26	T3	TD5	TP3
7	12/10/26 au 16/10/26	T4	TD6	TP3
10	02/11/26 au 06/11/26	I1		TP4
11	09/11/26 au 13/11/26	I2	TD7	TP4
12	16/11/26 au 20/11/26	I3	TD8	TP5
13	23/11/26 au 27/11/26	I4	TD9	TP5
14	30/11/26 au 04/12/26	I5	TD10	TP6
15	07/12/26 au 11/12/26	F1	TD11	TP6
16	14/12/26 au 18/12/26	F2	TD12	TP7
19	04/01/27 au 08/01/27	F3 - F4	TD13 - TD14	TP7
20	11/01/27 au 15/01/27	E1	TD15	TP8
21	18/01/27 au 22/01/27	E2	TD16	TP8
22	25/01/27 au 29/01/27	E3	TD17	TP9
23	01/02/27 au 05/02/27	E4	TD18	TP9
24	08/02/27 au 12/02/27	E5 - E6	TD19- TD20	TP10
25	15/02/27 au 19/02/27	O1	TD21	TP10
28	08/03/27 au 12/03/27	O2	TD22	
29	15/03/27 au 19/03/27	O3		TP11
30	22/03/27 au 26/03/27	O4	TD23	TP11
31	29/03/27 au 02/04/27	O5 - O6	TD24 - TD25	
32	05/04/27 au 09/04/27	O7 -O8	TD26 - TD27	

III – Évaluation

III.A – Devoir surveillé (DS)

- La présence aux devoirs surveillés est **obligatoire**.
- Une absence non justifiée par un document officiel (certificat médical, ...) conduit à une note de **0/20**.
- Les notes de chaque devoir surveillé sont réparties suivant :
  - une **moyenne** de $10/20$;
  - un **écart-type** de $4/20$.

— La notation prend en compte de **nombreux aspects** : qualité de la rédaction, orthographe et syntaxe, précision du vocabulaire, résultats encadrés, lois et hypothèses clairement énoncées et soulignées, qualité des schémas, formules correctes, résultat commenté, application numérique, etc.
— Chaque question d'un devoir est notée sur **1 point** sous forme d'un nombre décimal.

Fraction de points	Exemple de réponse
1.0	Réponse complète, claire, et rigoureuse, résultats encadrés
0.9	Réponse complète, claire, et rigoureuse, résultats non encadrés
0.8	Réponse complète, claire, et rigoureuse, résultats encadrés, erreur de calcul mineure
0.7	Réponse quasi complète, claire, et rigoureuse, erreur de calcul mineure
0.6	Réponse quasi complète, pas claire par endroits, et rigoureuse, erreur de calcul majeure
0.5	Moitié des sous-questions bien abordée
0.4	Réponse partielle, erreurs de calculs ou d'homogénéité
0.3	Réponse partielle, erreurs de calculs ou d'homogénéité, hypothèses ou lois non précisées
0.2	Réponse quasi vide, erreurs majeures, résultats non encadrés
0.1	Réponse quasi vide, une seule loi, ou formule correcte
0.0	Question abordée mais réponse totalement erronée

— La première moitié de la **page de garde** doit être complétée par les items :

«

— Rédaction :
— Savoirs :
— Capacités :

»

en laissant quelques lignes entre chaque item.
— Les devoirs surveillés sont tirées d'annales **CCINP**. Demander à votre enseignant si vous souhaitez des annales d'autres concours (Centrale, Mines, etc.).

III.B – Devoir maison (DM)

— Les devoirs maison sont **obligatoires**.
— Nous recommandons vivement de travailler en **groupes** de 2 à 4 personnes.
— Les devoirs maison se répartissent en :
  — 5 devoirs maison de **physique** (6h de travail en physique) ;
  — 4 devoirs maison de **sciences** (2h de travail pour chaque matière scientifique).
— Seuls **7** devoirs maison sur les 9 sont notés. Vous avez donc droit à 2 jokers, mais **aucune excuse** ne sera acceptée si un devoir n'est pas rendu à temps.
— Les devoirs maison sont notés par une **lettre** entre A (très bien) et D (insuffisant).
— Les devoirs maison contribuent à un **bonus/malus** sur la moyenne des écrits entre -1 et $+2$ points.
— La première moitié de la **page de garde** doit indiqué le **temps passé**, le **groupe de travail**, et être complétée par les items :

«

  - Rédaction :
  - Capacités :

  »

  en laissant quelques lignes entre chaque item.
- Il est **interdit** de se servir de corrigés d'annale en ligne pour préparer le devoir.
  Privilégier :
  - les camarades ;
  - les documents de cours et TD ;
  - les livres de physique ;
  - votre enseignant dévoué.

  Indiquer à la question correspondante les ressources externes utilisées (livre, article, internet, etc.).
- Les devoirs maison sont tirées d'annales **CCINP**. Demander à votre enseignant si vous souhaitez des annales d'autres concours (Centrale, Mines, etc.).

IV – Bibliographie

IV.A – Littérature générale

IV.B – Littérature spécifique

(i) Mécanique du point

(ii) Thermodynamique

(iii) Optique Interférentielle

(iv) Mécanique des fluides

(v) Électromagnétisme

(vi) Physique des ondes